

ANÁLISIS DE LAS PRIMERAS REMESAS DE PLATAS REGISTRADAS EN LAS CAJAS REALES DE ARICA

Bernardo A. Oliva Muñoz

Resumen

En la célebre obra “Correjimiento de Arica 1535-1784”, Vicente Dagnino Oliveri transcribe la primera carta-cuenta, registrada en la caja real de Arica, cuyas remesas ingresadas fueron en pesos corrientes de 8 reales y barras por el periodo de un año, las cuales debían ser despachadas a Lima. Pero, aunque Vicente Dagnino señala que la información de las barras es ilegible, quizás por el estado en que se encontraba el documento, siendo la cifra del valor total de las barras expresados en pesos ensayados, he podido calcular el peso aproximado, donde también, y como ejemplo, basado en la imagen de una barra potosina, presento una hipótesis de la dinámica del tránsito de las barras de los privados que pagaban impuestos.

Introducción

La transcripción del documento fue desarrollada por Vicente Dagnino Oliveri, un historiador chileno nacido en Valparaíso en 1863, quien fue médico de profesión y fue trasladado a la ciudad de Tacna, donde comenzó sus investigaciones, siendo autor de varias obras, entre ellas, el libro “Correjimiento de Arica 1535-1784”, donde nos comenta datos interesantes, como el del registro del primer navío que trajo el azogue desde el puerto de Chíncha, donde el yacimiento se ubicaba en Huancavelica;

“Las ventajas de la vía Arica para el tráfico de la altiplanicie se hicieron tan palpables que el comercio la adoptó desde luego; i puede decirse que éste impuso al virrei don Francisco de Toledo la resolución que tomó en 1574 de que las remesas de azogue a Potosí pasaran por Arica. El San Cristóbal fue el primer barco que trajo de Chíncha el azogue de Huancavelica!”

Tal como menciona, por las ventajas que ofrecía esta vía, las remesas expresadas en plata ensayada en las cajas reales que tenían fundición como eran las de Potosí y de Oruro, y la plata acuñada en la ceca potosina, eran conducidas a través de los valles de Azapa y Lluta, hasta el puerto de Arica;

“La base del crecimiento de Arica i Tacna fue, como es sabido, la plata de Potosí i otras minas de la altiplanicie, explotadas desde fines de la primera mitad del siglo XVI, a las que pronto se agregaron las de Oruro, Chuquiágo (La Paz) i Garci-Mendoza. Quiso la suerte que en Huancavelica se hallase el azogue, indispensable en estos tiempos para el beneficio de la plata; i así fue como, una vez convencidos los españoles de las ventajas que ofrecía Arica para el acarreo de ambos metales, vino el auge de la comuna.”

Siendo la Villa de San Marcos de Arica un tránsito importante de ambos productos, el azogue² para abastecer las minas altiplánicas y la plata que producían dichas minas, estos llegaron desde el primer embarque, siendo esta actividad del trajín o acarreo del azogue un próspero negocio;

“De Don Pedro de Valencia se sabe que vino en 1574 a establecer en Arica el acarreo del azogue a Potosí?”

¹ Dagnino, Vicente “El Correjimiento de Arica 1535-1784” Arica, 1909, Pág. 79

² Término de origen árabe que se utilizaba para nombrar al mercurio

³ Ibidem, Pág. 8, “Pedro Valencia, fue corregidor de Arica durante 8 años”

Cajas Reales de Arica

El desembarco del azogue y el embarque de la plata, fue lo que conllevó el auge económico para la Villa de San Marcos de Arica, siendo un beneficio directo a los locatarios y de quienes se aventuraban en obtener ganancia en dicha localidad, que también fue la escala de tránsito de quienes llegaban en los navíos para probar suerte en la villa más prospera del mundo que fue Potosí,

*"Las enormes sumas que Potosí rendía le permitieron por siglos hacer gala del pueblo mas rumbo del virreinato"*⁴

Siendo la Villa de San Marcos de Arica un puente o anexo;

"La base del crecimiento de Arica i Tacna fue, como es sabido, la plata de Potosí i otras minas de la altiplanicie, explotadas desde fines de la primera mitad del siglo XVI, a las que pronto se agregaron las de Oruro, Chuquiágo (La Paz) i Garci-Mendoza. Quiso la suerte que en Guancavelica se hallase el azogue, indispensable en estos tiempos para el beneficio de la plata; i así fue como, una vez convencidos los españoles de las ventajas que ofrecía Arica para el acarreo de ambos metales, vino el auge de la comuna."

Fue así, que se dio la necesidad del establecimiento de caja real en la ciudad de Arica;

*"El incremento de caudales que pasaban por Arica indujo al monarca en 1587, gobernando el corregimiento, don Francisco Arias Hernández, a situar ahí Cajas Reales, de las que había veinte en el Virreinato. Por Real Cédula de 24 de Agosto de 1605, quedaron todas dependiendo directamente de la Contaduría Mayor creada en Lima"*⁵

En las cajas reales de Arica se recaudaba los distintitos ramos de impuestos y derechos siendo minuciosamente contabilizados y registrados, cumpliendo el objetivo de un instrumento del aparato estatal para el control fiscal;

La documentación en que se basó Vicente Dagnino para editar su libro "Correjimiento de Arica 1535-1784" fueron los registros rubricados por décadas por los funcionarios de dicha caja real;

*"(Las Cajas Reales) Por Real Cédula de 24 de Agosto de 1605, quedaron todas dependiendo directamente de la Contaduría Mayor creada en Lima. Son los libros de esa Oficina, más tarde trasladada a Tacna, los que forman el Archivo histórico que nos permite escribir estas páginas, fundadas en tantos datos ignorados como pueden caber en cien gruesos volúmenes"*⁶

A lo cual, en el Capítulo III de su obra ya mencionada, el cual lleva el título de "PLATA, AZOGUE I ARRIERÍA", registra la primera carta-cuenta, de la cual, aunque Dagnino no adjunta alguna imagen de ella, si provee su transcripción manifestando;

"Sin embargo no podríamos terminar sin la muestra de la primera carta-cuenta, o remesa de plata a Lima. Lleva fecha de 9 de Abril de 1599 i dice:"

⁴ Ibidem, p.81

⁵ Ibidem p. 35

⁶ Ibidem

Transcripción del documento por Vicente Dagnino

“Carta-Cuenta de las barras i reales que los Jueces Oficiales Reales de esta ciudad de Arica envían a los de la Ciudad de los Reyes por cuenta de Su Majestad i de esta Real Caja de su cargo, caídos en ella desde veinte i seis de Marzo del año pasado de quinientos i noventa i ocho en adelante.

Barra N.º 160 (signos ilegibles)

Barra N.º 50 (signos ilegibles)

Barra N.º 27 (signos ilegibles)

Que las tres dichas barras de plata suman i montan mil i cincuenta i cuatro pesos ensayados, con mas cuatro mil seiscientos i veinte i cuatro, digo, con mas cuatro mil i setecientos treinta i seis pesos i un tomín corrientes ocho al peso, que todo entregaron los dichos Oficiales Reales de este puerto al capitán Miguel de Espinosa, maestro del galeón de Armada de Su magestad nombrado La Visitacion, de que otorgó partida de registro en forma ante Juan Gonzalez, escribano público i de registros, de quien está signada en este libro a forjas III de él, que los dichos pesos ensayados i corriente han precedido en este puerto de los géneros de mercaderías i hacienda Real siguiente:

Por cuenta de la Santa Cruzada del cargo i tiempo de Juan Beltrán de Aparicio, tesorero general de ella, quinientos i noventa i nueve pesos, siete tomines ensayados, i ciento i once pesos i un tomín corriente, que metió en esta Real Caja Juan Antonio Flores en su nombre, de las bulas de la quinta predicación.

Por cuenta de naipes i estanco de ellos de este distrito, cuatrocientos i cincuenta i cuatro pesos i un tomín ensayados.

Por cuenta de alcabala Real de esta ciudad i su distrito, tres mil novecientos diez i nueve pesos tres tomines corrientes, ocho al peso.

Por cuenta de penas de cámaras, setecientos i cinco pesos i cinco tomines, ocho al peso.

Por manera que suman i montan las dichas tres barras de plata ensayadas i marcadas i reales, procedido de los dichos jeneros de hacienda Real los dichos mil i cincuenta i cuatro pesos ensayados, i cuatro mil i setecientos i treinta i seis pesos i un tomín de a ocho; i lo demás que va a decir para ajustar la data a cargo, se ha gastado i librado en salarios de Oficiales Reales, i en los sueldos de condestable i artillero, i en jornales de indios que se han ocupado en el aderezo, recibido i entrega del azogue de su Majestad, i en otras cosas particulares que parecen por libros Reales de esta Contratación a que nos referimos. Fecho en Arica a 9 de Abril de 1599.

Juan de Quevedo. Baltazar de Herrera.”

Remesas en pesos ensayados y pesos corrientes de 8 reales

La transcripción corresponde a la primera carta-cuenta, que es un resumen de lo recaudado en la Caja Real de Arica. En dicha “carta-cuenta” se resumen los impuestos recaudados desde marzo de 1598 hasta abril de 1599, los cuales debían ser despachados a la Real Hacienda ubicada en Lima, cuyos conceptos ingresados en 3 barras de plata correspondiente a los impuestos de bulas, naipes y estanco, cuyo valor está expresado en “pesos ensayados”, siendo esta una moneda de cuenta que se usaba en el comercio estatal y privado, cuyos pesos eran de valor de 450 maravedís, con cada peso compuesto en 8 tomines, lo cual detallo más adelante. También se resume el recaudo de los impuestos de bula, alcabala y penas de cámaras, cuyo monto es registrado en pesos corriente de a 8 reales, siendo su peso o patacón de 272 maravedís su valor legal.

Las barras de plata

Las barras venían de las cajas reales de Oruro y Potosí, localidades que tenían casa de fundición. El procedimiento, luego de obtener la plata bruta de las minas, se destinaba a los ingenios, donde se trituraba la plata en molinos o trapiches, para luego, la “harina” que se sacaba, se amalgamaba con el azogue, y, bajo varios procesos con otros elementos, aceleraban el resultado de obtener una plata refinada a su máxima pureza posible, cuyo resultado era una masa de plata semejante al cuerpo de una “piña”, que, debían llevarla a las cajas reales más cercanas, para el pago de los quintos reales⁷;

“Ya evaporado el azogue, queda la plata formando algo relativamente liviano i casi friable que llaman la piña, i que es mercadería de contrabando fuera de las minas porque las leyes del Reino ordenan llevarla a las Cajas Reales o a la Moneda, para pagar el quinto del Rei. Allí la funden para hacerla barras o lingotes, en las cuales se imprimen las armas de la Corona, las del pueblo de oríjen, su peso, calidad i lei”⁸

Quedando estrictamente prohibido comercializar con la plata sin quintar, es por dicha razón que se debía llevar a las cajas reales más cercanas;

“Declaramos y mandamos, que no se pueda hazer contrato a pagar en piñas, planchas, o en otra qualquier plata, sin quintar, fuera del asiento de minas, que la huviere producido, pena de perdida la cantidad, que montare el contrato, aplicada por tercias partes [...] si el contrato fuere en asientos donde no huviere fundición mas cercana, que en este caso se podrá hazer, expresado en el contrato, que la plata se ha de llevar a el con registro de la justicia [...]”⁹

En las casas de fundiciones, dichas “piñas” las mudaban a barras de plata, que, según el peso y fineza, se computaba primeramente el pago del derecho de cobos por concepto de “gastos de operación”

“Ordenamos que en todas las cajas reales se cobre uno y medio por ciento por razón de la fundición, ensayador y marcador”¹⁰

Del resto de la barra se calculaba el quinto real, que se cortaba el pedazo calculado de la barra, cuyos pedazos obtenidos por los quintos eran los que le pertenece al rey, y el resto de la barra, era entregado al dueño o mercader

“[...] Y conforme a la ley y valor que tuvierén, los oficiales reales obren para Nos los quintos y derechos de uno y medio por ciento que nos pertenecen, y hagan cargo de todo al tesorero en los libros reales”¹¹

Para ilustrar los marcajes, utilizaré una barra encontrada en el pecio del Galeón “Nuestra Señora de Atocha”, cuya barra potosina recuperada corresponde al año de 1621, que hoy en día el propietario es Don Jorge Proctor;

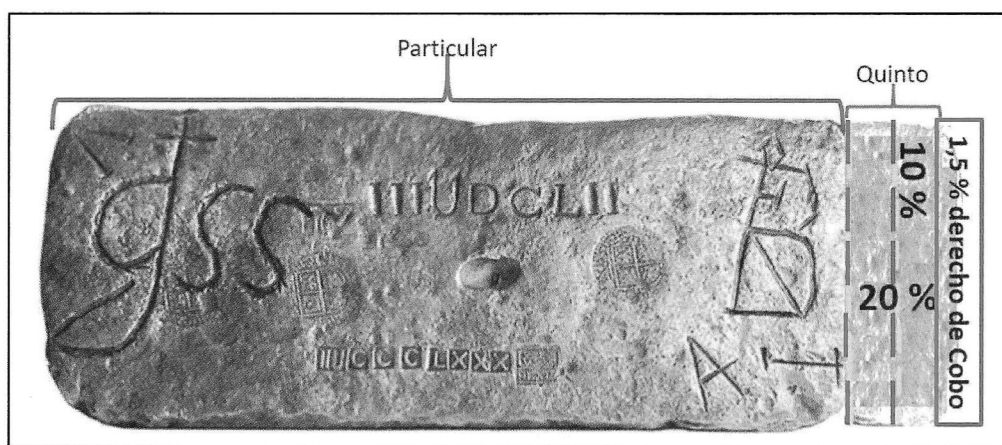
⁷ Se pagaba el diezmo quien comenzaba explotando una nueva mina o socavón, dentro de un periodo se le daba como “gracia” el pago del 10 por ciento

⁸ Vicente Dagnino “El Corregimiento de Arica” Arica, 1909, Pág. 85

⁹ RLI, Lib. VIII, Tít. X “Ley de los quintos reales” Ley XXXII – año 1646

¹⁰ RLI, Lib. IV, Tít. XXII, Ley XIII

¹¹ RLI, Lib. IV, Tít. XXII Ley II



Marcaje de la barra

El valor de fundir las piñas y transformarlas en barras y marcarlas, era del 1 ½ por ciento del total de la pasta, cuyo valor era computado según el peso y el título de fineza, de los cuales ilustro el marcaje;



Barras como moneda mayor

Los sellos reales marcados en las barras garantizaban que se había cumplido el pago del quinto real, y que sus dueños, si no la destinaban a una casa de moneda para ser acuñada, la usaban para todo tipo de tratos comerciales. El Ensayador José Rodríguez de Carassa señala en su dictamen, que las barras se podían usar como monedas.

*"la plata" como cuerpo es una especie que se puede comprar por más o menos, pero después que se funde en barra, que paga el quinto, que se ensaya y recibe los punzones reales, y a no es especie sino moneda que tiene un valor legal y determinado precio"*¹²

Barra de particulares a barras fiscales

Teniendo las barras un valor legal de "determinado precio", estas permitían a los mercaderes y comerciantes pagar con barras, y es así que en ésta carta-cuenta, fueron pagados tres impuestos por medio de éste tipo de barras, cuyo conceptos de pago fueron de los impuestos de naipes, estanco y bulas, siendo en parte más cómoda la transacción, evitando pagar con una gran cantidad de cospeles monetarios, pero, antes de entrar en detalle del valor reducido a pesos ensayados, daré el cálculo del valor de las tres barras reducido a pesos de 8 reales, siendo el valor legal de una moneda de peso de 8 reales a 272 maravedís, y expresado en el documento que las tres barras montan un total de 1054 pesos ensayados, y cada peso ensayado es de 450 maravedís, resultando su equivalencia a pesos corrientes de 8 reales de 1743 pesos y 6 reales

$$1054 \text{ pesos (X) } 450 \text{ mrvs} = 474300 \text{ mrs}$$

$$474300 \text{ mrs (:) } 272 \text{ mrvs} = 1743,75 \text{ pesos de 8 reales}$$

$$0,75 \text{ (X) } 272 \text{ maravedís} = 204 \text{ maravedís}$$

$$204 \text{ maravedís (:) } 34 \text{ mrvs} = 6 \text{ reales}$$

Como el valor del pago superaba una talega¹³, se permitía el pago en barras.



Peso de 8 reales de valor legal de 272 maravedís,

Peso ensayado

El valor de las tres barras registradas en el documento "carta-cuenta" está expresado en pesos ensayados, una moneda de cuenta "imaginaria", y que el origen lo registra el ensayador mayor de Lima, Don José Rodríguez de Carassa, en su Dictamen¹⁴; y que tenía por finalidad apreciar las barras de plata

¹² Lazo García, Carlos. Hasta mediados del siglo "XVIII, a las barras las denomina como "moneda mayor"

¹³ Se denominaba una talega a la cantidad de 1000 pesos de plata

¹⁴ Tauro et Lazo "Dictamen de Don José Rodríguez de Carassa del Orden de calatrava y Ensayador Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa de Moneda de Lima" VI Proposición, Capt. 15



“Su origen cuando no había Casas de Moneda en este reino, y para suplir esta falta se gobernaban con unos pedazos o tejitos de plata corriente, y cada uno tenía el valor de cinco pesos de 450 maravedís, que son 13 reales 8 maravedís. Esta es una especie de moneda parecida a la que hubo en España en tiempo del Señor Enrique Cuarto, que de cada marco de plata mandó labrar seis monedas gruesas de 375 maravedís y el marco componía 2250 de 11 dineros 4 granos, y parece que algunas de estas dichas monedas pasaron a este reino y sirvieron de regla”

Tal como menciona el ensayador Rodríguez, desde los inicios del asentamiento, por la ausencia de monedas acuñada, y para satisfacer las transacciones, circulaban tejos o barretones de oro y plata, cuyos tipos de circulantes estaban fuera del control estatal al no estar regularizados por el pago de los quintos, y sin marcaje que señalara su ley de fineza. Cabe mencionar que, respecto a este tipo de plata, desde el siglo XVI ya circulaban pedazos de plata llamados “plata corriente”, entre los cuales había ejemplares, como los mencionados aquí, sin quintar o ser marcados.

Hablando más sobre esta “plata corriente”, un comunicado de la Real Hacienda del 15 de enero de 1565 por el Gobernador Castro, y oficiales reales de Lima, nos dice;

“En esta tierra corre por moneda una plata menuda que llaman corriente la qual anda por quintar y mucha della falsan los indios aziendola de cobre y plomo con color falssa que le suelen dar por manera que los que con ella contratan rresçiben mucha perdida asi es el pesso como en el poco balar que tiene y si hubiese moneda toda esta plata se consumyria en mejor y fundiondosse para labrar moneda se cobrarya el quinto della para vuetra magestad y dende en adelante demas de la moneda la demas plata que corriese seria barras ensayadas y marcadas...”¹⁵

Carlos V, por Real Cédula en 1535, ordena “que el oro ó plata que se funda se marque en el tejo ó barretón por la ley que tenga, y que por aquel precio corra y pase.”¹⁶ Para reducir el valor contable de la pasta de plata, en equivalencia con otro tanto en oro¹⁷, se usó la moneda de cuenta denominada “peso ensayado”, cuyo valor fue basado al “peso del buen oro” usando ambas monedas con el cálculo de peso de “450 maravedís”

Nota: El oro de 24 quilates valía 480 maravedís, y siendo el peso del buen oro era de 22 ½ quilates, es que resultaba el valor de 450 maravedís; Juan de Belveder en su obra publicada en Lima en 1597, titulada “Libro de las reducciones de plata y oro” dice;

“Es uso y costũbre enestos reynos dlas Indias q’ el peso de buen oro sea de ley d 22 quilates y medio, y q’ cada quilate sea 4. granos, y cada grano valga cinco maravedís de buen oro y a este respeto viene a valer cada quiate 20 ms d buen oro, el peso es 450 maravedís de buen oro.”¹⁸

¹⁵ Burzio, Humberto “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana” Santiago-Chile 1958, Tomo II, Pág. 205

¹⁶ Garland, Alejandro “Estudio económico sobre los medios circulantes usados en el Perú” Lima 1908, Pág. 14

¹⁷ Lazo, Carlos “Economía Colonial y Régimen Monetario Perú: Siglos XVI-XIX” Lima 1992, Tomo I, Pág. 139

¹⁸ de Belveder, Juan “Libro general de las reducciones de plata y oro...” Lima 1597, Pág. 72r

La ecuación: un grano de ley vale 5 maravedís y el quilate está compuesto por 4 granos, entonces 4 granos (X) 5 maravedís resulta que 20 maravedís equivalen a 1 quilate, lo que quiere decir que los 22 ½ quilates (X) 20 maravedís resultan 450 maravedís.

Como la unidad del oro se dividía en castellano, es que se adaptó la unidad del castellano al marco de ocho onzas, que sería equiparado el marco por 50 castellanos, siendo el valor del oro diez veces mayor que el de la plata, es que el marco de plata quedó a 5 pesos;

50 castellanos o pesos de oro del marco (:) 10 veces = 5 pesos el marco de plata

Este valor de los 50 castellanos en el marco del “buen oro” de 22 ½ quilates y medio, resultaban a un valor en el marco de oro a 22500 maravedís

50 pesos de 22 ½ quilates (X) 450 maravedís = 22500 maravedís el marco de 22 ½ quilates, cuyo valor de 22500 maravedís del marco del buen oro son 10 veces mayor que el marco de plata, entonces;

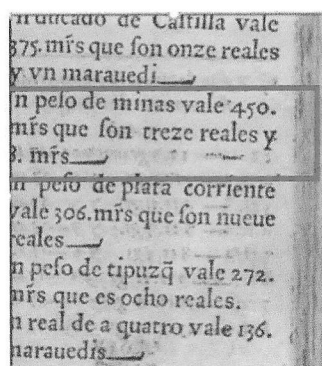
22500 maravedís del marco “buen oro” (:) 10 veces = 2250 mrvs valor del marco de plata

También: 5 pesos vale el marco de plata (X) 450 mrvs = 2250 maravedís

Estando operativa la casa de moneda de Lima en 1568, el 2 de noviembre del mismo año, la Audiencia de Lima, ordena la prohibición de la circulación de la plata corriente, aunque éstas conllevaran los punzones reales¹⁹, y siendo que el propósito de dichas operaciones era el cálculo entre la equivalencia de la plata al oro que se computaba a través del peso ensayado. Diez años más tarde, Felipe II, ordena que el cobro de los quintos de plata corriente sean computados a 2250 maravedís el marco, quiere decir, que se siguió empleando el peso ensayado, pero, para evaluar las barras de plata, computar los quintos en las cajas reales, o pago de salarios en el sector estatal²⁰, y es así, que el virrey Francisco de Toledo en el año 1572, dicta las ordenanzas sobre la “Caja Real y obligaciones de los Oficiales Reales” precisando el valor del marco de plata a 2250 maravedís, que corresponde a 5 pesos ensayado de 450 maravedís;

“[...] y que dichos Oficiales Reales no paguen a las personas que tuvieran libranzas de la dicha plata corriente, sino fuere estando marcada a razón de dichos 5 pesos el marco”,

Tal como lo señala también el ensayador Rodríguez de Carassa, “cinco pesos de 450 maravedís [...]”.



Cada peso fue de 450 maravedís²¹, siendo usado también en las cajas reales del Virreinato de Nueva España, pero con el nombre de peso de minas de 450 maravedís o de 13 reales y 8 maravedís, texto que se destaca rojo de publicación “DE REDVACIONES DE MONEDAS” de a Philippe de Echagoyan, publicado en México en el año 1603.

“...del valor de todo genero de plata y oro, y del modo de hacer las cuetas del, delos derechos q debe a Su Mag. Del quintar la plata, y delos msos desde 14. Hasta 20U el millar, y de lo que deba pagar en las avalaciones, y de otras cosas necessarias y convenientes para las cuentas del trato y contrato de estos Reynos”,

¹⁹ Cano Borrego, Pedro “La Plata corriente en la ciudad de Quito, virreinato del Perú, a principios del siglo XVIII” septiembre 2020

²⁰ Contreras Carranza, Carlos “Historia de la Moneda en el Perú” Lima 2016, Pág. 87

²¹ Lazo Carlos “Economía Colonial y Régimen Monetario Perú”, Lima 1992, tomo I, Pág. 142

Detalle de las barras de plata del ensayado a pesos corrientes de 8 reales

"[...] que las tres dichas barras de plata suman i montan mil i cincuenta i cuatro pesos ensayados, con mas cuatro mil seiscientos i veinte i cuatro [...] Por cuenta de la Santa Cruzada del cargo i tiempo de Juan Beltrán de Aparicio, tesorero general de ella, quinientos i noventa i nueve pesos, siete tomines ensayados [...] "Por cuenta de naipes i estanco de ellos de este distrito, cuatrocientos i cincuenta i cuatro pesos i un tomín ensayados."

La transcripción no especifica el peso de las tres barras, no especifica si los naipes y estanco son dos barras o una sola por ambos conceptos, o si son dos barras de las indulgencias "bulas". Pero, si divide las bulas de los otros conceptos mencionados anteriormente, cuyo valor intrínseco total de el o las barras están expresados en pesos ensayados, siendo cada peso de 450 maravedís, ya que el peso ensayado se divide al igual que el peso masa del oro del castellano que está integrado por 8 tomines, adaptados en este peso ensayado de la plata,

Pesos Ensayados de las 3 barras		
	Pesos	Tomines
Conforman	1 p	
Bulas	599 pesos	7 tomines
Naipes i estanco	454 pesos	1 tomín
Quedan		8 tm
Total	1054 pesos	0 tomines

Siendo esta adaptación, y el peso ensayado de 450 maravedís, se calcula el valor de cada tomín;

$$450 \text{ maravedís } (:) 8 \text{ tomines} = 56,25 \text{ maravedís}$$

Cálculo de pesos ensayados a maravedís y de maravedís a pesos corrientes de 8 reales de las indulgencias de las Santas Cruzadas;

"Por cuenta de la Santa Cruzada del cargo i tiempo de Juan Beltrán de Aparicio, tesorero general de ella, quinientos i noventa i nueve pesos, siete tomines ensayados"

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Bulas } 599 \text{ pesos } (X) 450 \text{ maravedís} & : & 269550 \text{ maravedís} \\
 7 \text{ tomines } (X) 56,25 \text{ maravedís} & : & (+) \underline{393,75 \text{ maravedís}} \\
 599 \text{ pesos } 7 \text{ tomines expresados en maravedís} & : & 269943,75 \text{ maravedís}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{A pesos de 8 reales corrientes} & : & 269943,75 \text{ mrvs } (:) 272 \text{ mrvs} = 992 \text{ pesos} \\
 & & (-) \underline{269824 \text{ mrvs}} \\
 & & 119,75 \text{ mrvs } (:) 34 \text{ mrvs} = 3 \text{ reales} \\
 & & (-) 102 \\
 & & 17,75 \text{ mrvs}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 0,4402574 \text{ pesos } (X) 272 \text{ mrvs} & = & 119,75 \text{ mrvs} \\
 119,75 \text{ mrvs } (:) 34 \text{ mrvs} & = & 3,522 \text{ reales}
 \end{array}$$

Totalizan 992 pesos 3 reales y medio o 3 reales 17,75 mrvs

“Por cuenta de naipes i estanco de ellos de este distrito, cuatrocientos i cincuenta i cuatro pesos i un tomin ensayados.”

Naipes y estanco 454 pesos (X) 450 maravedís : 204300 maravedís
 1 tomin : (+) 56,25 maravedís
 599 pesos 7 tomines expresados en maravedís 204356,25 maravedís

A pesos de 8 reales corrientes : 204356,25 maravedís (: 272 mrvs = 751,1038603 pesos
 0,3097426 pesos (X) 272 mrvs = 84,25 mrvs
 84,25 mrvs (: 34 mrvs = 2 reales
 (-) 68 mrvs
 16,25 mrvs

Resultan		1 r	
Bulas	992 pesos	3 reales	17,75 mrvs
Naipes y estanco	751 pesos	2 reales	16,25 mrvs
Quedan		6 r	34 mrvs
Total pesos de 8 reales	1743 pesos	6 reales	

Pesos de las barras

1.1 Pesos de las barras reducidas a 11 dineros 8,7272 granos

Aunque si se registró en el documento el peso de cada una de las barras, lamentablemente, no le fue posible a Vicente Dagnino, transcribir esta parte del documento, simplemente diciendo que esas cifras, que hubieran estado en el español arcaico, le eran “signos ilegibles”. Pero al ser rebajadas esas barras a 5 pesos ensayados, que equivalen en el marco de plata a 2250 maravedís, puedo calcular su peso, aunque debo definirme con que título de fineza haré dicha operación, que según Carlos Lazo García en su libro *“Economía Colonial y Régimen Monetario Perú: Siglos XVI-XIX” Tomo II, página 137*, a dicho valor le otorga el título de fineza de 11 dineros 8,7272 granos de ley, debido a que el valor de la plata es de 2376 maravedís, recordando que este era el verdadero valor de la plata de 12 dineros,

RLI: Lib IV, Tit. XXII, Capt. XIII “Declaramos que el verdadero valor de la plata de doce dineros, que es la plata de toda ley, es dar a cada dinero ciento y noventa y ocho maravedís de valor, y no mas, y que consiguiente cada grano de plata de doce dineros, vale ocho maravedís y ha cuarto de maravedí, y que por esta cuenta corresponden al marco de plata de doce dineros, dos mil trescientos setenta y seis maravedís, y no dos mil trescientos y ochenta, como han introducido los ensayadores del Perú [...]”

Aunque el ensayador Miguel de Rojas, en su libro *“Jardín de ensayadores..”*, le otorga a los 2250 maravedís el título de 11 dineros y 8 granos justos, siendo el valor a 2380 maravedís, y cada un grano de ley, subía a 10 maravedís, en éste caso usaré el ejemplo del valor del dinero a 2376 maravedís, lo que quiere decir, apegándome a Carlos Lazo, del con el valor de 2250 maravedís, equivalentes a fineza de 11 dineros 8,7272 granos de ley:

Por concepto de las bulas que son 599 pesos 7 tomines expresados reducido todo a peso ensayado:

Tomines reducidos a peso ensayado: 7 tomines (X) 56,25 mrvs = 0,875 pesos ensayados
 450 mrvs (peso ensayado)

Total de pesos ensayados 599,875

$$599,875 \text{ pesos (X) } 450 \text{ mrvs} = 269943,75 \text{ mrvs}$$

$$269943,75 \text{ mrvs (:) } 2250 \text{ mrvs} = \mathbf{119,975 \text{ marcos}}$$

$$0,975 \text{ marcos (X) } 4608 \text{ gnp} = 4492,8 \text{ granos de peso}$$

$$4492,8 \text{ gnp (:) } 576 \text{ gnp} = \mathbf{7 \text{ onzas}}$$

$$\text{(-) } 4032 \text{ gnp}$$

$$460,8 \text{ gnp (:) } 72 \text{ gnp} = \mathbf{6 \text{ ochavas}}$$

$$\text{(-) } 432 \text{ gnp}$$

$$28,8 \text{ gnp (:) } 12 \text{ gnp} = \mathbf{2 \text{ tomines}}$$

$$\text{(-) } 24 \text{ gnp}$$

$$\mathbf{4,8 \text{ gnp}}$$

Los 599 pesos 7 tomines reducidos a 11 dineros 8,7272 granos pesan 119 marcos 7 onzas 6 ochavas 2 tomines 4,8 granos de peso

Por concepto de los naipes y estanco valen 454 pesos 1 tomín

Tomines reducidos a peso ensayado: $\frac{\text{tomín son } 56,25 \text{ mrvs}}{450 \text{ mrvs (peso ensayado)}} = 0,125 \text{ pesos ensayados}$

Total de pesos ensayados 454,125 pesos ensayados

$$454,125 \text{ pesos (X) } 450 \text{ mrvs} = 204356,25 \text{ mrvs}$$

$$204356,25 \text{ mrvs (:) } 2250 \text{ mrvs} = \mathbf{90,825 \text{ marcos}}$$

$$0,825 \text{ marcos (X) } 4608 \text{ gnp} = 3801,6 \text{ gnp}$$

$$3801,6 \text{ gnp (:) } 576 \text{ gnp} = \mathbf{6 \text{ onzas}}$$

$$\text{(-) } 3456 \text{ gnp}$$

$$345 \text{ gnp (:) } 72 \text{ gnp} = \mathbf{4 \text{ ochavas}}$$

$$\text{(-) } 2886 \text{ gnp}$$

$$57 \text{ gnp (:) } 12 \text{ gnp} = \mathbf{4 \text{ tomines}}$$

$$\text{(-) } 48,6$$

$$\mathbf{9,6 \text{ gnp}}$$

Los 454 pesos 1 tomín reducido a a 11 dineros 8,7272 granos pesan 90 marcos 6 onzas 4 ochavas 4 tomines 9,6 granos de peso

Tabla sumatoria de las barras

Resultan	1 m	1 oz	1 och	1 tm	
Bulas	119 marcos	7 onzas	6 ochavas	2 tomines	4,8 gnp
Naipes y estanco	90 marcos	6 onzas	4 ochavas	4 tomines	9,6 gnp
Quedan		14 oz	11 och	7 m	14,4 gnp
Total	210 marcos	6 onzas	3 ochavas	1 tomín	2,4, también 2 2/5

1.2 Calculo del peso total de las tres barras reducidos a 11 dineros con 8,7272 granos

$$1054 \text{ pesos (X) } 450 \text{ mrvs} = 474300 \text{ mrs}$$

$$474300 \text{ mrs (:) } 2250 \text{ mrvs} = 210 \frac{4}{5} \text{ marcos}$$

$$\begin{array}{rcl} 4/5 \text{ marcos (X) } 4608 \text{ gnp} = & 3686 \frac{2}{5} \text{ gnp (:) } 576 \text{ gnp} = & \mathbf{6 \text{ onzas}} \\ & (-) 3456 \quad \text{gnp (:) } & \\ & 230 \frac{2}{5} \text{ gnp (:) } 72 \text{ gnp} = & \mathbf{3 \text{ ochavas}} \\ & (-) 216 \quad \text{gnp} & \\ & 14 \frac{2}{5} \text{ gnp (:) } 12 \text{ gnp} = & \mathbf{1 \text{ tomín}} \\ & (-) 12 \text{ gnp} & \\ & \mathbf{2 \frac{2}{5} \text{ gnp}} & \end{array}$$

1.3 Calculo del peso de las barras en nuestras unidades métricas

Las tres barras reducidas a 2250 maravedís, que corresponde a un título de fineza de 11 dineros con 8,7272 granos sumaron 210 marcos 6 onzas 3 ochavas 1 tomín 2 granos de peso

La(s) barra(s) correspondiente a las indulgencias “bulas” de la Santa Cruzada, rebajadas a la ley de 11 dineros 8,7272 granos pesan 119 marcos 7 onzas 6 ochavas 2 tomines 4,8 granos de peso, que reducidos a marcos son 119,975 marcos, siendo en nuestras unidades métricas el peso del marco a 230,0465 gramos, resultan a 27,6 kilos;

$$\frac{119,975 \text{ marcos (X) } 230,0465 \text{ gramos}}{1000 \text{ gramos}} = 27,59982 \text{ kilos}$$

La(s) barra(s) correspondiente al impuesto de naipes y estanco, pesa 90,825 marcos de ley de 11 dineros 8,7272 granos, resultan a 20,9 kilos

$$\frac{90,825 \text{ marcos (X) } 230,0465 \text{ gramos}}{1000 \text{ gramos}} = 20,89397336 \text{ kilos}$$

En cuanto a la rebaja del título de fineza de los 5 pesos ensayados, que corresponde a la reducción de todas las finezas a 11 dineros 8,7272 granos, en nuestras unidades métricas son 946,9658338 milésimas de fino de plata y de liga son 53,03416616 milésimas;

$$\begin{array}{l} 1000 \text{ milésimas (:) } 12 \text{ dineros} = 83,3333 \text{ milésimas de fino cada dinero} \\ 83,3333 \text{ mf (:) } 24 \text{ granos ley} = 3,4722 \text{ milésimas de fino cada granos de ley} \end{array}$$

11 dineros (X) 83,3333 mf	=	916,663	milésimas
8,727272 granos ley (X) 3,4722 mf	=	(+) 30,30283384	milésimas
Plata de 11 ds 8,727272 gnl	=	946,9658338	milésimas
Liga 15,272728 gnl	=	(+) 53,03416616	milésimas

1.4 Calculo si las tres barras fueran de 2380 maravedís, que corresponde a 12 dineros

A las barras peruanas de 12 dineros, antes de 1649²², las marcaban a 2380 maravedís. Si el valor impreso de dicha barra fuera a ese valor, aunque no está transcrito el peso de las barras, este correspondería al peso intrínseco de la plata de las barras, por lo que entonces los 210 marcos 6 onzas 3 ochavas 1 tomín 2 granos de peso que reducidos a marcos totales son $210 \frac{4}{5}$ marcos de 11 dineros con 8,727272 granos de ley, que equipararlos a la equivalencia de 12 dineros;

$$\frac{210,8 \text{ marcos (X) } 272,727272 \text{ gnley "11ds-8,7272 gnley"}}{288 \text{ gnley "12 ds"}} = 199,6211589 \text{ marcos de 12 ds}$$

$$0,6211589 \text{ (X) } 4608 \text{ gnp} = 2862,30 \text{ granos}$$

$$\begin{array}{r} 2862,3 \text{ granos (:)} 576 \text{ gnp} = 4 \text{ onzas} \\ (-) 2304 \text{ granos} \\ \hline 558,3 \text{ granos (:)} 72 \text{ gnp} = 7 \text{ ochavas} \\ (-) 504 \text{ granos} \\ \hline 54,3 \text{ granos (:)} 12 \text{ gnp} = 4 \text{ tomines} \\ (-) 48 \text{ granos} \\ \hline 6,3 \text{ granos} \end{array}$$

Son 199 marcos 4 onzas 7 ochavas 4 tomines 6.3 granos de peso

1.5 Contenido intrínseco real de la plata de las tres barras

Como en el punto anterior, he calculado el peso teórico como si las barras fueran de 12 dineros, mencionando que el peso de las barras no fue transcrito por Dagnino, pero, al ser rebajadas a 2250 maravedís, que con dicho valor calcularé el contenido intrínseco de plata, cuyo valor debe resultar al mismo peso de que si fuera las barras de 2380 maravedís, que son 199 marcos 4 onzas 7 ochavas 4 tomines 6.3 granos de peso;

Siendo cualquier pasta reducida a 11 dineros 8,727272 granos de ley²³, el contenido intrínseco de plata siempre será el mismo, lo que varía es la liga, y es que dicho título de fineza es equivalente a 272,727272 granos de ley, y cada grano de ley pesa 16 granos de peso, entonces;

$$272,727272 \text{ granos de ley (X) } 16 \text{ gnpeso} = 4363,636352 \text{ gnpeso tiene cada marco}$$

Siendo el peso reducido a marcos 210,8 marcos, la fórmula es;

$$\frac{210,8 \text{ marcos (X) } 4363,636352 \text{ gnpeso}}{4608 \text{ (equivalente a marco)}} = 199,6211589 \text{ marcos de 12 ds}$$

Entendiendo el concepto de reducción al peso ensayado de 2250 maravedís, que todas las pastas, no importa el título de fineza que se calculaba a la reducción de 11 dineros 8,727272 granos de ley. Siendo que solo varía la liga, pero no su naturaleza intrínseca de plata, es que puedo calcular el peso real intrínseco de las tres barras;

²² RLI: Lib IV, Tit. XXII, Capt. XIII

²³ Según lo dicho por Carlos Lazo de la pasta del marco a 2376 maravedís

Por concepto de las bulas, que son 599 pesos 7 tomines ensayados, reducido a 11ds-8,727272 gnl, y los marcos totales de esa naturaleza de fineza quedaron en 119,975 marcos, y siendo, el contenido intrínseco de plata de cada marco a 4363,636352 granos de peso, entonces;

$$\frac{119,975 \text{ marcos (X) } 4363,636352 \text{ gnpeso}}{4608 \text{ (equivalente a marco)}} = 113,6126891 \text{ marcos de 12 ds}$$

$$\begin{aligned} &0,6126891 \text{ marcos (X) } 4608 \text{ gnp} = 2823,271373 \text{ granos de peso} \\ &2823,271373 \text{ gnp (:)} 576 \text{ gnp} = 4 \text{ onzas} \\ &(-) \underline{2304 \text{ gnp}} \\ &519,271273 \text{ gnp (:)} 72 \text{ gnp} = 7 \text{ ochavas} \\ &(-) \underline{504 \text{ gnp}} \\ &15,271273 \text{ gnp (:)} 12 \text{ gnp} = 1 \text{ tomín} \\ &(-) \underline{12 \text{ gnp}} \\ &3,271273 \text{ gnp} \end{aligned}$$

Resulta el contenido real intrínseco de la plata de la(s) barra(s) de las indulgencias “bulas” a 113 marcos 4 onzas 7 ochavas 1 tomín y 3,271273 granos de peso

Por concepto de naipes y estanco, que son 454 pesos 1 tomín ensayados, reducido a 11ds-8,727272 gnl, y los marcos totales de esa naturaleza de fineza quedaron 90,825 marcos, y siendo, el contenido intrínseco de plata de cada marco a 4363,636352 granos de peso, entonces;

$$\frac{90,825 \text{ marcos (X) } 4363,636352 \text{ gnpeso}}{4608 \text{ (equivalente a marco)}} = 86,0085225 \text{ marcos de 12 ds}$$

$$0,0085225 \text{ marcos (X) } 4608 = 39,27168 \text{ gnp}$$

$$\begin{aligned} &39,27168 \text{ gnp (:)} 12 \text{ gnp} = 3 \text{ tomines} \\ &(-) \underline{36 \text{ gnp}} \\ &3,27168 \text{ gnp} \end{aligned}$$

Resulta el contenido real intrínseco de la plata de la(s) barra(s) de naipes y estanco a 86 marcos 3 tomines y 3,27168 granos de peso

Resultan					
Bulas	113 marcos	4 onzas	7 ochavas	1 tomín	3,271273 gnp
Naipes y estanco	86 marcos			3 tomines	3,27168 gnp
Barras 2380 mrvs De 12 dineros	199 marcos	4 onzas	7 ochavas	4 tomines	6,3 granos

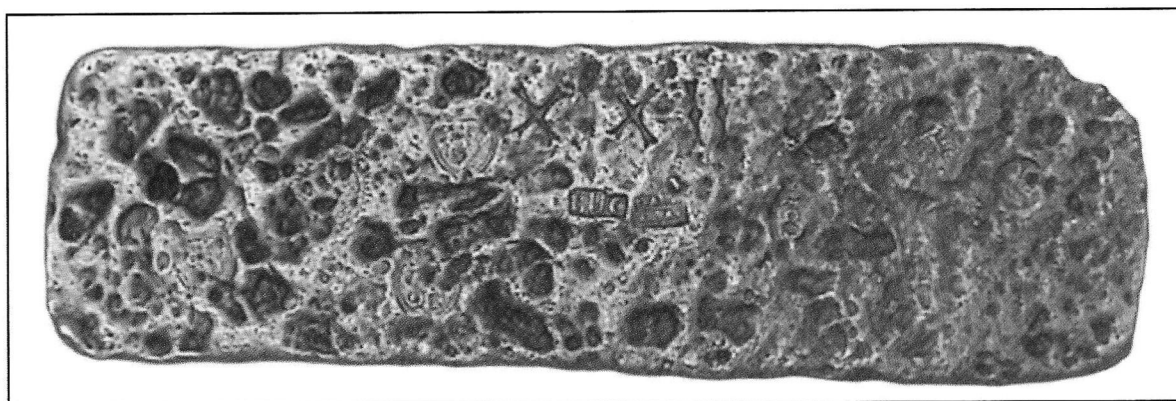
Tal como el cuadro sumatorio de los contenidos intrínsecos reales de los tres conceptos de impuestos, llego al mismo resultado como si fueran barras de 2380 maravedís.

Resultando las tres barras de 12 dineros a un total de 199 marcos 4 onzas 7 ochavas 4 tomines 6 granos 3/10 avos, en nuestras unidades métricas resultan a 45,9221, 446 kilos aprox.;

$$\frac{199,6211589 \text{ marcos (X) } 230,0465 \text{ gramos}}{1000 \text{ gramos}} = 45,9221 \text{ kilos}$$

Hipótesis de las barras

La imagen de la barra potosina que he dado como ejemplo en el punto “Las barras de plata” corresponde al año 1621, cuyo peso es sobre los 200 marcos, que bordea los 46 kilos, pero, en el documento las tres barras pesan aproximadamente 46 kilos, es por ello que dejo como ejemplo de referencia la imagen de una barra potosina más temprana, del siglo XVI, la cual quizás sea más cercana a las del documento, cuyo peso es de 7,27 kilos, siendo de peso en marcos 31,6 marcos, y la valúa de la fineza por marco de 2100 maravedís, que su fineza es de 10 dineros 14 ½ granos de ley, (calculo según lo expresado anteriormente por Carlos Lazo García de la valúa de 2250 maravedís a 11 dineros con 8,727272 granos de ley) cuyo valor intrínseco total de la barra expresados en pesos ensayados es de 147,4774303 pesos, también 147 pesos 3 tomines 10 granos²⁴;



Sello del Quinto de Real



Sello de la Caja Real

Imagen de la barra cortesía de Nicolás Liakópulos

²⁴ Los 2100 maravedís (:) 450 mrvs = 4,666666667 pesos ensayados,
Entonces los Marcos; 31,60230649 (X) 4,6666 pe = **147,4774303 pesos ensayados**
0,4774303 (X) 450 mrvs = 214,843635 mrvs (:) 56,25 mrvs = **3 tomines**
(-) 168,75 mrvs
46,093635 mrvs (:) 4,5 mrvs = **10,24303 granos**

Destino de las barras fiscales

Las remesas eran embarcadas en la Villa de San Marcos de Arica, siendo registrado lo perteneciente a la Real Hacienda por el escribano Juan González, quien hace el registro de lo recaudado por conceptos de los impuestos ya mencionados que entraron a las Cajas Reales de Arica desde el día 26 de marzo de 1598 hasta abril de 1599 y que debían ser embarcadas en el Galeón que llevaba por nombre “La Visitación” a cargo del capitán “Miguel de Espinosa, maestre del galeón de Armada de Su magestad” cuya embarcación partiría junto a una flota de navíos, llamados los “galeones del mar del sur”, embarcaciones que custodiaban desde el estrecho de Magallanes hasta el istmo de Panamá, siendo el primer destino de las remesas, la Real Hacienda ubicada en Lima;

“Carta-Cuenta de las barras i reales que los Jueces Oficiales Reales de esta ciudad de Arica envían a los de la Ciudad de los Reyes”

En la Real Hacienda, las barras eran dirigidas a las cajas reales para ser rematadas, cuyo valor comenzó en sus inicios desde los 142 pesos y fue aumentando el valor al correr de los años hasta terminar en aproximadamente a 146 pesos de nueve reales a mediados del siglo XVIII²⁵, y, quienes se adjudicaban estas barras eran los mercaderes o Mestres de la plata, cuyo valor en pesos de 9 reales, el cual era una moneda de cuenta usada en el Perú, y su valor era por debajo del valor intrínseco de la barra, para así obtener algún beneficio e incentivo en amonedarlas.

Análisis de los impuestos recaudados en pesos corrientes de 8 reales

En cuanto a lo recaudado en monedas, fue por los siguientes conceptos;

“[...] i ciento i once pesos i un tomín corriente, que metió en esta Real Caja Juan Antonio Flores en su nombre, de las bulas de la quinta predicación.”

“Por cuenta de alcabala Real de esta ciudad i su distrito, tres mil novecientos diez i nueve pesos tres tomines corrientes, ocho al peso.”

“Por cuenta de penas de cámara, setecientos i cinco pesos i cinco tomines, ocho al peso”

Cuyas remesas fueron resumidas a pesos de 8 reales, pero, obviamente fueron monedas quizás en todas sus denominaciones, desde el 8 reales hasta el real, y quizás, algunas monedas de medios reales, que se amonedaban a razón de dos de ellas sumando un real, y también, hasta monedas de cuartos de real, de las cuales cuatro forman un real. A los 8 reales se le llamaba peso, y al real se le llamaba tomín.

Pesos Corrientes a 8 pesos		
	Pesos	Tomines
Conforman	1 p	
Bulas	111 pesos	1 tomín
Alcabala	3919 pesos	3 tomines
Penas de Cámaras	705 pesos	5 tomines
Suman		9 tm
Total	4736 pesos	1 tomín

²⁵ Moneda de cuenta que se dejó de utilizar al incorporarse las casas de monedas a la Corona

Interesante es que el escribano, Juan González, comete un error en la cifra de la primera suma, y otro corregido en el escrito con el uso de la palabra “digo”;

“con mas cuatro mil seiscientos i veinte i cuatro, digo, con mas cuatro mil i setecientos treinta i seis pesos i un tomín corrientes ocho al peso”,

El error en la primera cifra se dio por que solo se consideraron los pesos de alcabala y las penas de Cámara que sumaban 4624 pesos, sin considerar los tomines adicionales en estas mismas cuentas, siendo estos “3 tomines ó 3 reales” de la alcabala y “5 tomines ó 5 reales” de las Penas de Cámara, que sumados conforman 1 peso adicional, y que sumado este peso a los 4624 pesos, resulta en un total de 4625 pesos;

Agrupar	1 p	
Alcabala	3919 pesos	3 tomines
Penas de Cámaras	705 pesos	5 tomines
Suman	4624 pesos que considera el escribano	8 tm
Total Correcto	4625 pesos	0 tomines

Además, siendo que el escribano parece olvidar las “bulas”, posiblemente por estas estar expresadas en plata de barra y pesos corriente de 8 reales, este ahora corrige esta omisión añadiendo la palabra “digo”, seguida por el total de la suma de los 111 pesos de estas “bulas”, cifra que representa el total de los pesos corrientes de 8 reales de ls “bulas”, y los 2625 pesos de la primera cifra (corregida); esta suma da el total de los 4736 pesos incluidos (sin mención del tomín adicional, el cual seguro fue omitido deliberadamente, ya que la cuenta no incluía denominación alguna menor del peso);

“Por cuenta de la Santa Cruzada del cargo i tiempo de Juan Beltrán de Aparicio, tesorero general de ella, quinientos i noventa i nueve pesos, siete tomines ensayados, i ciento i once pesos i un tomín corriente, que metió en esta Real Caja Juan Antonio Flores en su nombre, de las bulas de la quinta predicación.”

En el siguiente cuadro está la conversión de los pesos ensayados en equivalencia a pesos corrientes de 8 reales, sumados a la remesa de las “bulas” en pesos de 8 reales;

Registro “bulas” expresado en barra de plata			
Peso ensayado	599 pesos	7 tomines	
Conversión pesos corriente 8 reales	922 pesos	3 reales	½ real 0,75 mrvs
Registro “bulas” expresado en pesos de 8 reales			
Pesos corrientes de 8 reales	111 pesos	1 real o tomín	
Total pesos corrientes de 8 reales	1033 pesos	4 ½ reales	½ maravedí

Conclusiones

Para clasificar los impuestos, el escribano ha usado dos tipos de monedas, uno, por pesos ensayados correspondiente a las barras, y el otro, en pesos de 8 reales, que son el resumen de las monedas. Pero ¿por qué las cuentas de las barras no las resumió a pesos de 8 reales? Esto es debido a que no fue así que se usó en las instrucciones que se dieron en 1572 para las cajas reales del Cusco, las cuales usaban en su lugar la valoría de costumbre de reducción al peso ensayado, y que fueron usadas como ejemplo para otras cajas. Sobre el peso de 8 reales, no solo es importante recordar que las dos ordenanzas monetarias de Felipe II para la amonedación en México y Lima no mencionan la fabricación de monedas de 8 reales, sino que no es hasta 1575 cuando esta denominación finalmente puede ser acuñada con éxito en la América, como moneda legal y estándar, evento que ocurrió en la casa de moneda de Potosí. Además, cabe mencionar que, para las barras, el valor asignado en pesos ensayados, no era equivalente a su valor en pesos amonedaados ya que este estaba sujeto a cambiar cuando el dueño las llevara a amonedar, debido a los costos por conceptos de pagos del real de señoreaje, braceaje, y después de asumir las mermas, y es por ello que dichas barras se remataban en las cajas reales a un precio por debajo del intrínseco, para así cubrir estos costos mencionados.

Bibliografía

- Burzio, Humberto. "Diccionario de la Moneda Hispanoamericana" Santiago-Chile 1958, Tomo II.
- Cano Borrego, Pedro. "La Plata corriente en la ciudad de Quito, virreinato del Perú, a principios del siglo XVIII" septiembre 2020.
- Contreras Carranza, Carlos. "Historia de la Moneda en el Perú" Lima, 2016.
- de Arphe, Juan. "Quilatador de oro, plata, y piedra" Madrid, 1678.
- de Belveder, Juan. "Libro general de las reducciones de plata, y oro de diferentes leyes y pesos, de menor à mayor cantidad, y de sus intereses à tanto por ciento, con otras reglas, y auisos muy necesarios para estos Reynos del Piru" Lima, 1597.
- de Roxas Ruíz, Miguel. "Jardin de ensayadores qve ensena a aqvilatar, y dar el valor a la plata..." Lima, 1639.
- Garland, Alejandro "Estudio económico sobre los medios circulantes usados en el Perú" Lima 1908.
- Lazo García, Carlos. "Economía Colonial y Régimen Monetario, Perú: Siglos XVI-XIX" Lima 1992.
- Oliveri, Dagnino Vicente. "El Corregimiento de Arica 1535-1784" Arica, 1909.